

Applications numériques types - Transport Energie

Exercice 1 : Étude d'un transformateur de quartier

Un transformateur abaisseur situé dans un poste de quartier reçoit au primaire une tension efficace $U_1 = 20\,000\text{ V}$. Son enroulement primaire compte $N_1 = 4\,000$ spires. Son enroulement secondaire délivre une tension efficace $U_2 = 230\text{ V}$.

1. Calculer le rapport de transformation m . Justifier qu'il s'agit bien d'un abaisseur.
2. Calculer le nombre de spires N_2 au secondaire.
3. Si le secondaire délivre une intensité efficace $I_2 = 100\text{ A}$, déterminer l'intensité I_1 appelée au primaire (en supposant le transformateur sans pertes).

Exercice 2 : Pertes en ligne sur un réseau de transport

Une centrale éolienne délivre une puissance $P = 2\text{ MW}$ ($2\,000\,000\text{ W}$) à acheminer sur 30 km . La résistance totale de la ligne aller-retour est $R = 4\,\Omega$.

1. **Cas A** : Le transport s'effectue en direct à $U_A = 20\text{ kV}$ ($20\,000\text{ V}$). Calculer l'intensité I_A dans la ligne et les pertes Joule correspondantes $P_{J,A}$.
2. **Cas B** : On élève la tension à $U_B = 400\text{ kV}$ ($400\,000\text{ V}$). Calculer la nouvelle intensité I_B et les nouvelles pertes Joule $P_{J,B}$.
3. Comparer les deux situations et conclure.

Corrigé Exercice 1 : Étude d'un transformateur de quartier:

1. $m = U_2 / U_1 = 230 / 20\,000 = \mathbf{0,0115}$. Comme $m < 1$, le transformateur abaisse bien la

tension.

2. $N_2 = m \times N_1 = 0,0115 \times 4\,000 = \mathbf{46 \text{ spires.}}$

3. Conservation de puissance : $U_1 \times I_1 = U_2 \times I_2 \Rightarrow I_1 = I_2 \times (U_2 / U_1) = 100 \times 0,0115 = \mathbf{1,15 \text{ A.}}$

Corrigé Exercice 2 : Pertes en ligne sur un réseau de transport

:

1. $I_A = P / U_A = 2\,000\,000 / 20\,000 = \mathbf{100 \text{ A.}}$

$P_{J,A} = R \times (I_A)^2 = 4 \times 100^2 = 4 \times 10\,000 = \mathbf{40\,000 \text{ W (40 kW).}}$

2. $I_B = P / U_B = 2\,000\,000 / 400\,000 = \mathbf{5 \text{ A.}}$

$P_{J,B} = R \times (I_B)^2 = 4 \times 5^2 = 4 \times 25 = \mathbf{100 \text{ W (0,1 kW).}}$

3. En multipliant la tension par 20, le courant est divisé par 20 et les pertes par effet Joule sont divisées par 400 (car $20^2 = 400$).